மண்டலத்தின் நரம்புகள், மென் தசைகள், சுரப்பிகள் மற்றும் இதயத்தசை ஆகியவற்றினுள் ஊடுருவி அவற்றைத் தொடர்ந்து செயல்படவைக்கிறது. பல்வேறு உறுப்புகளின் தானியங்குசெயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதும் கட்டுபடுத்துவதும் இந்நரம்பு மண்டலத்தின் பணிகளாகும். இம்மண்டலத்தை ஹைப்போதலாமஸ் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது. தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தின் உட்கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு

அமெரிக்கப் பயணம் முடிந்து உன் நண்பன் வீடு திரும்புகிறார். வீட்டிலுள்ள அனைவரும் அவரின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர். நீ எவ்வாறு உணர்கிறாய்? தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தின் எப்பகுதி முக்கியப் பங்காற்றுகிறது என்பதையும் உனது உடலில் ஏற்படும் சிறு மாற்றங்களையும் குறிப்பிடு.

முன் நரம்பு செல்திரள் நியூரான் (Preganglionic neuron)

இதன் உடல்பகுதி மூளை அல்லது தண்டுவடத்தில் காணப்படும். மயலின் உறையால் சூழப்பட்ட இதன் ஆக்ஸான், மூளை நரம்பு அல்லது தண்டுவட நரம்பிலிருந்து பகுதியாக வெளிவந்து பின் தானியங்கு நரம்பு செல் திரளில் முடிகிறது.

தானியங்கு நரம்பு செல் திரள் (Autonomic ganglion)

இச்செல் திரளில் முன் நரம்பு செல் திரள் நியூரானின் ஆக்ஸான்களும், பின் நரம்பு செல்திரள் நியூரான்களின் உடல்பகுதியும் அடங்கியுள்ளன.

பின் நரம்பு செல் திரள் நியூரான் (Postganglionic neuron)

இது தானியங்கு நரம்புசெல்திரளில் இருந்து பெறும் நரம்புத்தூண்டல்களை வயிற்றறையின் செயல்படு உறுப்புகளுக்குக் கடத்துகிறது.

தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தில் **பரிவு நரம்பு மண்டலம்** மற்றும் **இணை பரிவு நரம்பு மண்டலம்** ஆகியவை உள்ளன.

10.6 உணர்வைப் பெறுதல் மற்றும் செயல்முறையாக்கம் (Sensory reception and processing)

உயிரியின் சுற்றுச்சூழலிலும் உடலிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களை அறிந்து அவற்றை உணர வைப்பது நமது உணர்வறிதல் பண்பே ஆகும். தூண்டலை உணர்தல் மற்றும் தூண்டலின் தன்மை உணர்தல் ஆகியவை மூளையில் நடைபெறுகின்றன.

அமைவிடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உணர்வேற்பிகளை இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். **புறஉணர்வேற்பிகள்** (*Exteroceptors*) என்பவை உடலின் மேற்பரப்பை ஒட்டி அமைந்துள்ளன. ஒலி, ஒளி, தொடுதல், சுவை மற்றும் வாசனை நுகர்தல் ஆகிய உணர்வுகளைப் பெறக்கூடியவை இவ்வகையாகும். வயிற்றறை உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் இரத்தநாளங்களில் உள்ளவை உடலின் உள்ளே ஏற்படும் தூண்டல்களை உணரக்கூடியவை. ஆதலால் அவற்றை **அக உணர்வேற்பிகள்** (*Interoceptors*) என்று அழைப்பர். உடல் அசைவு மற்றும் நிலையை உணரக்கூடிய **இயக்க உணர்வேற்பிகளும்** (*Proprioceptors*) அக உணர்வேற்பிகளே. அவை எலும்புத்தசைகள், இணைப்பு நாண்கள், மூட்டுகள், தசைநாண்கள் மற்றும் எலும்பு மற்றும் தசைகளை மூடியுள்ள இணைப்புத்திசுக்களில் காணப்படுகின்றன. தூண்டலின் வகையைப் பொறுத்து உணர்வேற்பிகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் (அட்டவணை 10.3).

10.6.1 ஒளி உணர் உறுப்பு – கண் (Photoreceptor – Eye)

கண் பார்வை உறுப்பாகும். கண்ணானது, மண்டையோட்டின் கண்கோள குழியினுள் கீழ்க்கண்ட ஆறு வெளியார்ந்த தசைகளால் (*Extrinsic muscle*) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அவையாவன, மேற்புறத்தசைகள் (*superior*), கீழ்புறத்தசைகள் (*Inferior*), பக்கவாட்டுத் தசைகள் (*Lateral*), நடுப்புற நேர்தசைகள் (*Median rectus*), மேற்புறசாய்வு தசைகள் (*Superior oblique*) மற்றும் கீழ்புற சாய்வு தசைகள் (*Inferior oblique*). இத்தசைகள் கண்களின் இயக்கங்களுக்கு உதவுகின்றன. III, IV மற்றும் VI ஆகிய மூளை நரம்புகளைக் கண்கள் பெறுகின்றன. கண் இமைகள், இமைமுடிகள் மற்றும் புருவங்கள் ஆகியவை கண்களின் துணை அமைப்புகளாகச் செயல்பட்டுக் கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன.

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 208 14-02-2020 2.28.45 PM